



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad
Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril).
Queda expresamente prohibido su uso o distribución
sin autorización del autor.

Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

Guión de prácticas El lenguaje CSS

1. Objetivo.....	2
Sesión 1.....	3
2. Una página con estilo.....	4
3. Averigua el selector.....	5
4. Competición de reglas.....	8
5. Enlaces con estilo.....	9
Sesión 2.....	10
6. Alineación y centrado de cajas.....	11
7. Galería de imágenes.....	12
8. Aviso de uso de cookies.....	15
9. Formulario.....	15
Sesión 3.....	17
10. Flexbox.....	18
11. Web de un sitio web para reservas de aulas.....	19
12. Entrega de la práctica.....	20

© Prof. Javier Martínez Baena
Dpto. Ciencias de la Computación e I. A.
Universidad de Granada



Departamento de
Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

1. Objetivo

La práctica tiene como objetivo utilizar el lenguaje CSS para darle formato a una página web escrita en el lenguaje HTML.

El guión está estructurado en tres partes:

1. La primera plantea ejercicios en los que solo es necesario usar elementos de CSS para controlar la apariencia de los elementos individuales (colores, fuentes, etc). Esta parte también permite practicar con las reglas y el algoritmo de cascada, que son elementos fundamentales del lenguaje.
2. En una segunda parte se proponen ejercicios para comenzar a trabajar con aspectos básicos del lenguaje para el posicionamiento de las cajas dentro de una página web. Los elementos disponibles para realizar esta parte tienden a usarse cada vez menos en pro de los presentados en la tercera parte del guión, sin embargo, se considera que proporcionan un conocimiento del lenguaje importante para la formación del estudiante.
3. En una tercera parte se trabajarán otros elementos de CSS para trabajar con el posicionamiento de elementos. Se plantea el uso de herramientas como *Flexbox* o *Grid*, con un buen soporte en los navegadores actuales y que facilitan mucho el diseño de páginas web.

Sesión 1

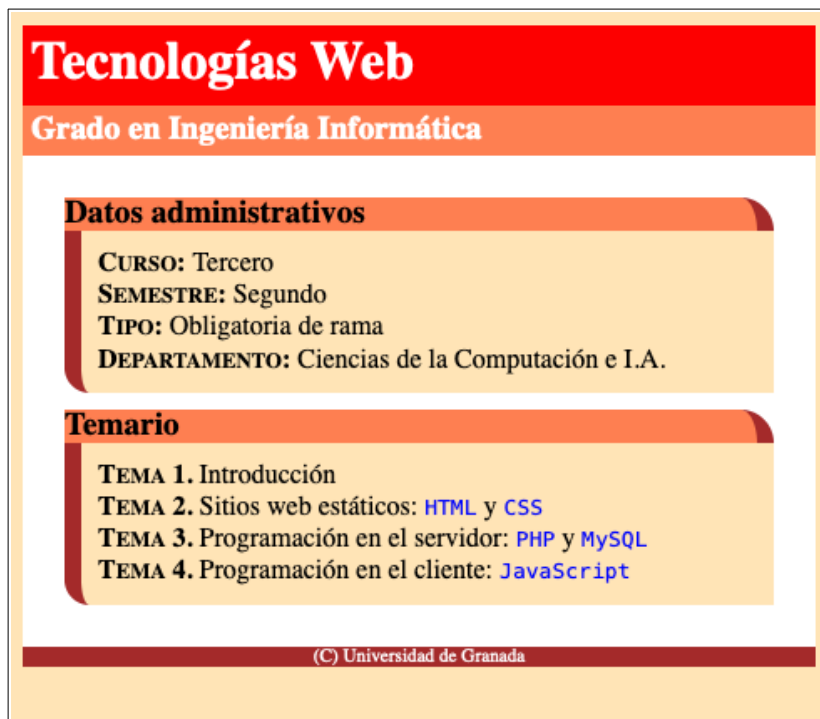
Elementos básicos de CSS

En esta primera parte del guión se trabajarán conceptos básicos de CSS como son las reglas, el algoritmo de cascada y el control de algunas propiedades para controlar el aspecto de los elementos que componen una página web.

2. Una página con estilo

► Ejercicio 1: Uso de elementos básicos de CSS

Cree una página web como la de la figura con la mayor fidelidad posible a partir del código HTML que se incluye a continuación.



Para hacer este ejercicio puede incluir las reglas de estilo necesarias en el tag `<style>` del documento HTML. Tenga en cuenta que:

- No puede alterar de ninguna forma el documento HTML (salvo para añadir las reglas dentro del tag `<style>`).
- Los selectores de todas las reglas deben ser simples por tipo de elemento, es decir, no debe usar combinadores, ID, class, atributos, pseudo-clases, etc.
- No debe usar elementos de *layout* de CSS (`display`, `float`, `flexbox`, `grid`, etc.), solo propiedades básicas relativas al color, bordes, centrados del texto, tipos de fuente, márgenes, etc.
- Preste especial atención a los márgenes interiores y exteriores de todos los elementos.
- Observe que, independientemente del nivel de encabezado (`h1`, `h2`, `h3`) el tamaño de estos elementos está personalizado.
- Se han eliminado los *bullets* de las listas de elementos.
- Se ha creado un efecto decorativo en los bordes de las cajas de contenidos.
- Los colores utilizados son: `white`, `red`, `coral`, `brown`, `moccasin`.

El código HTML es este:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejercicio</title>
    <style>
      /* Incluya aquí las reglas CSS */
```

```

</style>
</head>
<body>
  <main>
    <h1>Tecnologías Web</h1>
    <h2>Grado en Ingeniería Informática</h2>
    <div>
      <section>
        <h3>Datos administrativos</h3>
        <ul>
          <li><span>Curso:</span> Tercero</li>
          <li><span>Semestre:</span> Segundo</li>
          <li><span>Tipo:</span> Obligatoria de rama</li>
          <li><span>Departamento:</span> Ciencias de la Computación e I.A.</li>
        </ul>
      </section>
      <section>
        <h3>Temario</h3>
        <ul>
          <li><span>Tema 1.</span> Introducción</li>
          <li><span>Tema 2.</span> Sitios web estáticos: <em>HTML</em> y <em>CSS</em></li>
          <li><span>Tema 3.</span> Programación en el servidor: <em>PHP</em> y <em>MySQL</em></li>
          <li><span>Tema 4.</span> Programación en el cliente: <em>JavaScript</em></li>
        </ul>
      </section>
    </div>
  </main>
  <footer>
    <p>(C) Universidad de Granada</p>
  </footer>
</body>
</html>

```

3. Averigua el selector

► Ejercicio 2: Creación de selectores para reglas

A continuación tiene un documento HTML que incluye una hoja de estilos. Debe añadir a cada regla el selector apropiado para que se aplique según las instrucciones dadas.

Nº	Selector	Cuerpo
1		/* Todos los elementos de la página */ { font-family: arial; }
2		/* Todos los elementos de la página */ { padding-top: 1px; }
3		/* Cualquier párrafo descendiente de una sección */ { color: maroon; }
4		/* Elementos de clase "romano" */ { color: red; }
5		/* Elementos de clases "batallas" o "familias" */ { color: green; } /* ¿qué ocurre con el enlace a la batalla de Zama? */
6		/* Los de clase "romano" dentro de la sección de clase "enemigos" */ { background-color: bisque; }
7		/* El elemento cuyo id es "emilia" */ { font-weight: lighter; color: blue; }
8		/* Regla para indentar 20px a la derecha el contenido de la sección que describe los personajes */ { margin-left: 20px; }
9		/* Regla para indentar 40px a la derecha los párrafos dentro de la sección

		que describe los personajes */ { margin-left: 40px; }
10		/* Cualquier enlace */ { text-decoration: none; border: 1px solid black; }
11		/* Enlaces al pasar el cursor por encima */ { background-color: chocolate; color: white; }
12		/* Enlaces visitados */ { color: aquamarine; }
13		/* Primer hijo de un elemento de tipo section */ { background-color: aquamarine; }
14		/* Elementos de tipo span que sean segundos hijos */ { background-color: chartreuse; }
15		/* Los segundos elementos de tipo span en cualquier nivel */ { background-color: fuchsia; }
16		/* El penúltimo li de cada lista */ { background-color: mediumorchid; }
17		/* Cualquier em que tiene un hermano anterior de tipo span */ { background-color: aqua; }
18		/* Último hijo de elementos de tipo section que no sean de tipo div */ { background-color: gainsboro; }
19		/* El tercer personaje de los enemigos no cartagineses */ { background-color: bisque; }
20		/* Los párrafos de la sección de ficha técnica */ { margin: 0 0 0 20px; display: list-item; list-style-type: circle; list-style-position: inside; }
21		/* Los elementos de la ficha técnica excepto el primero y el último */ { color: deeppink; }

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Ejercicio</title>
<style>
...
</style>
</head>
<body>
<header>
<h1>Africanus: el hijo del cónsul</h1>
<div>
<p><strong>Africanus: el hijo del cónsul</strong> es la primera novela del escritor español <a
href="https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Posteguillo">Santiago Posteguillo</a> y con ella inicia la trilogía dedicada a la figura del
estadista y militar romano <span class="romano"><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Escipio_C3%B3n_el_Africano">Escipión el
Africano</a></span> vencedor de <strong><span class="cartagines"><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/An_C3%ADbal">Aníbal</a></span></strong> en la batalla de <span class="batallas"><a href="https://urlnovisitable">Zama</a></span>. En esta primera parte se narra la
infancia y juventud de Escipión, desde poco antes de su nacimiento hasta que conquista Cartago Nova.</p>
</div>
</header>
<section>
<h2>Argumento</h2>
<p><em>Africanus: el hijo del cónsul</em>, es la primera parte de la trilogía del mismo nombre. En esta novela nos narra el nacimiento de
<span class="romano">Publio Cornelio Escipión</span> en el seno de una de las familias más importantes de la antigua Roma: los <span
class="familias">Escipiones</span> dentro de la rama <span class="familias">Cornelia</span>. Asistimos a su formación académica y militar
(a cargo de su padre <span class="romano">Publio</span> y su tío <span class="romano">Cneo</span> respectivamente) y a sus primeras
campanas militares (con el heroico rescate de su propio padre, cónsul de Roma, en la <span class="batallas">Batalla del Ticino</span>).
Por último le acompañamos en su primera gran victoria como general romano (a los 25 años), al conquistar la inexpugnable Cartago Nova
(capital cartaginesa en Hispania), la actual Cartagena.</p>
<p>Pero la historia de <span class="romano">Escipión</span> está irremediablemente ligada a la del general cartaginés <span
class="cartagines">Aníbal</span> así que, paralelamente a la vida de Escipión, acompañaremos a los ejércitos de <span
class="cartagines">Aníbal</span> en su conquista de Hispania, en el paso de los Alpes, en la conquista de la península itálica y en el
cerco a Roma sin que ninguno de los generales romanos fuera capaz de hacerle frente, acabando con la vida de alguno de estos generales y
haciéndose con el anillo consular del fallecido como trofeo.</p>
</section>
<section>
<h2>Personajes</h2>
<section class="aliados">
<h3>Escipiones y aliados</h3>
<p>Estos son los principales actores de la familia de los escipiones y sus aliados.</p>
<ul>
<li><strong id="escipion">Escipión el africano</strong>. Protagonista de la historia. Hijo y sobrino de los cónsules mencionados

```

```
abajo.</li>
<li><strong id="emilia">Emilia Tercia</strong>. Hija pequeña de <span class="romano">Emilio Paulo</span>. Mujer de <span
class="romano">Escipión el Africano</span>.</li>
<li><strong id="publio">Publio Cornelio Escipión</strong>. Cónsul en el 218 a. C. y procónsul en Hispania.</li>
<li><strong id="pomponia">Pomponia</strong>. Mujer de <span class="romano">Publio Cornelio</span>.</li>
</ul>
<p>En Wikipedia se citan hasta 10 personajes en esta categoría.</p>
</section>
<section class="enemigos">
<h3>Enemigos de los Escipiones</h3>
<ul>
<li><strong>Quinto Fabio Máximo</strong>. Cónsul en el 233, 228, 215, 214 y 209 a. C., censor en el 230 a. C. y dictador en 221 y 217 a. C.</li>
<li><strong>Quinto Fabio</strong>. Hijo de <span class="romano">Quinto Fabio Máximo</span>.</li>
<li><strong>Marco Porcio Catón</strong>. Protegido de <span class="romano">Quinto Fabio Máximo</span>.</li>
</ul>
</section>
<section class="enemigos cartagines">
<h3>Cartagineses</h3>
<ul>
<li><strong>Anibal Barca</strong>. Antagonista principal. Hijo mayor de Amilcar</li>
<li><strong>Amilcar Barca</strong>. Padre de Anibal, conquistador cartaginés de Hispania</li>
<li><strong>Asdrúbal el Bello</strong>. Yerno de Amilcar y su sucesor en el mando</li>
</ul>
</section>
</section>
<section class="ficha">
<h2>Ficha técnica</h2>
<p>La trilogía completa se edita de forma conjunta con esta referencia:</p>
<div>
<p><span>Editorial</span>: <em>Ediciones B de bolsillo</em></p>
<p><span>ISBN</span>: <em>9788413143064</em></p>
<p><span>Año de edición</span>: <em>2021</em></p>
<p><span>Páginas</span>: <em>2456</em></p>
</div>
</section>
</body>
</html>
```

El aspecto final de la página sería este:

Africanus: el hijo del cónsul
Africanus: el hijo del cónsul es la primera novela del escritor español Santiago Posteguillo y con ella inicia la trilogía dedicada a la figura del estadista y militar romano Escipión el Africano vencedor de Aníbal en la batalla de Zama. En esta primera parte se narra la infancia y juventud de Escipión, desde poco antes de su nacimiento hasta que conquista Cartago Nova.
Argumento
<i>Africanus: el hijo del cónsul</i>, es la primera parte de la trilogía del mismo nombre. En esta novela nos narra el nacimiento de Publio Cornelio Escipión en el seno de una de las familias más importantes de la antigua Roma: los Escipiones, dentro de la rama Cornelia. Asistimos a su formación académica y militar (a cargo de su padre Publio y su tío Cneo respectivamente) y a sus primeras campañas militares (con el heroico rescate de su propio padre, cónsul de Roma, en la Batalla del Ticino). Por último le acompañamos en su primera gran victoria como general romano (a los 25 años), al conquistar la inexpugnable Cartago Nova (capital cartaginesa en Hispania), la actual Cartagena. Pero la historia de Escipión está irremediablemente ligada a la del general cartaginés Aníbal, así que, paralelamente a la vida de Escipión, acompañaremos a los ejércitos de Aníbal en su conquista de Hispania, en el paso de los Alpes, en la conquista de la península itálica y en el cerco a Roma sin que ninguno de los generales romanos fuera capaz de hacerle frente, acabando con la vida de alguno de estos generales y haciéndose con el anillo consular del fallecido como trofeo.
Personajes
Escipiones y aliados Estos son los principales actores de la familia de los escipiones y sus aliados. Escipión el africano. Protagonista de la historia. Hijo y sobrino de los cónsules mencionados abajo. Emilia Tercia. Hija pequeña de Emilio Paulo. Mujer de Escipión el Africano. Publio Cornelio Escipión. Cónsul en el 218 a. C. y procónsul en Hispania. Pomponia. Mujer de Publio Cornelio. En Wikipedia se citan hasta 10 personajes en esta categoría.
Enemigos de los Escipiones Quinto Fabio Máximo. Cónsul en el 233, 228, 215, 214 y 209 a. C., censor en el 230 a. C. y dictador en 221 y 217 a. C. Quinto Fabio. Hijo de Quinto Fabio Máximo. Marco Porcio Catón. Protegido de Quinto Fabio Máximo.
Cartagineses Aníbal Barca. Antagonista principal. Hijo mayor de Amilcar Amilcar Barca. Padre de Anibal, conquistador cartaginés de Hispania Asdrúbal el Bello. Yerno de Amilcar y su sucesor en el mando
Ficha técnica
La trilogía completa se edita de forma conjunta con esta referencia: - Editorial: Ediciones B de bolsillo - ISBN: 9788413143064 - Año de edición: 2021 - Páginas: 2456

4. Competición de reglas

► Ejercicio 3: Especificidad y cascada

Dado el código HTML y las reglas de estilo que se muestran a continuación:

1. Calcule la especificidad de cada regla.
2. Indique, para cada elemento HTML, qué reglas le pueden afectar y porqué.
3. Indique, para cada elemento HTML, con qué color se mostrará y porqué.

Nº	Regla	Especificidad
1	#ftecnica { color: gold; }	
2	section { color: green; }	
3	li > span:not(:first-child) { color: aqua; }	
4	span:nth-child(2) { color: red; }	
5	li span { color: blue; }	
6	.enfasis { color: pink; }	
7	span < li:not(:nth-last-child) { color: yellow; }	
8	li:nth-child(2n) { color: salmon; }	
9	#bryan { color: gray; }	
10	section > ul > li.main { color: royalblue; }	
11	#ftecnica h2 { color: plum; }	
12	section h2 { color: skyblue; }	
13	section#ftecnica li li:last-child { color : sienna; }	
14	#betsy { color: darkblue; }	
15	main > section > section > ul > li:last-child { color : silver; }	

Nº	Código HTML	Reglas que afectan	Color
1	<body>		
2	<header>		
3	Breaking Bad		
4	Serie de televisión		
	</header>		
5	<main>		
6	<section>		
7	Argumento:		
8	Walter White (Bryan Cranston) es un frustrado profesor de química en un instituto, padre de un joven discapacitado y con una mujer (Anna Gunn) embarazada.		
	</section>		
9	<section id="ftecnica">		
10	Ficha técnica:		
11			
12	Año:		
13	2008		
14	País:		
15	EEUU		
16	Idiomas:		
17	Inglés		
18	,		
19	Español		
20			
21	Productores ejecutivos:		
22			
23	Vince Gilligan		
24	Mark Johnson		
25	Michelle MacLaren		

	<code></code>		
26	<code><section></code>		
27	<code><h2>Protagonistas:</h2></code>		
28	<code></code>		
29	<code><li id="bryan" class="main">Bryan Cranston</code>		
30	<code>Aaron Paul</code>		
31	<code>Anna Gunn</code>		
32	<code>Dean Norris</code>		
33	<code><li id="betsy">Betsy Brandt</code>		
	<code></code>		
	<code></section></code>		
	<code></section></code>		
	<code></main></code>		
34	<code><footer></code>		
35	<code><p>Datos obtenidos de</code>		
36	<code>Wikipedia</code>		
37	<code>y otros sitios</p></code>		
	<code></footer></code>		
	<code></body></code>		

5. Enlaces con estilo

► Ejercicio 4: Reglas y enlaces

Añada reglas de estilo al siguiente documento HTML para que los enlaces tengan este comportamiento:

- Los enlaces activos tendrán el fondo naranja
{ background-color: orange; }
- Los enlaces visitados tendrán texto de color rojo
{ color: red; }
- Los enlaces con el foco del teclado tendrán el texto en negrita
{ font-weight: bold; }
- Al pasar el ratón por encima el texto será azul y el fondo amarillo
{ background-color: yellow; color: blue; }
- Los enlaces sin visitar tendrán texto de color verde
{ color: green; }
- Ningún enlace debe aparecer subrayado
{ text-decoration: none; }

```
<body>
  <p><a href="http://www.ugr.es">Universidad de Granada</a></p>
  <p><a href="http://www.uma.es">Universidad de Málaga</a></p>
  <p><a href="http://noexiste.noexiste">Universidad de la vida</a></p>
</body>
```

Sesión 2

Disposición de los elementos (*layout*)

En esta segunda parte del guión se practicará con elementos de CSS que permiten controlar la disposición (*layout*) de las diferentes cajas que componen una página web. Para ello solo se permitirá el uso de herramientas básicas de posicionamiento (`display block/inline`, `float`, ...) para resolver los ejercicios.

En esta tanda de ejercicios no se permite el uso de elementos tales como *Flexbox*, *Grid* o *Table* (elemento de CSS) para el diseño del *layout*. Esas herramientas se practicarán en la tercera parte del guión.

6. Alineación y centrado de cajas

► Ejercicio 5: La propiedad `box-sizing`

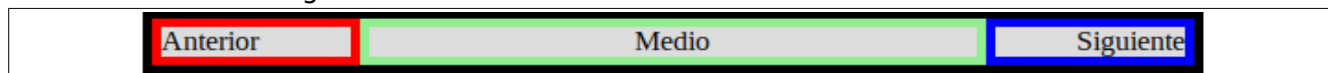
Considerando el siguiente bloque de código HTML:

```
<nav>
  <p class="primero">Anterior</p><p class="medio">Medio</p><p class="final">Siguiete</p>
</nav>
```

Incluya reglas CSS con las siguientes consideraciones:

- Incluya una primera regla: `* { margin: 0; }`
- Los tres `<p>` deben mostrarse alineados (en una misma línea). No puede hacer uso de la propiedad `float` para conseguir esto.
- Tanto el bloque `<nav>` como cada uno de los `<p>` deben mostrar un borde (`border`) de 5px de grosor (en diferentes colores).
- El bloque `<nav>` estará centrado en la página y tendrá un ancho del 80% de la misma.
- Los párrafos `.primero` y `.final` tendrán un ancho del 20% de su contenedor cada uno.
- El párrafo `.medio` tendrá un ancho del 60% de su contenedor.
- La alineación del contenido de cada elemento será según se muestra en la figura.

El resultado sería el siguiente:



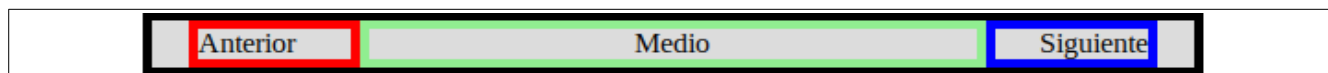
Nota: estudie el uso de la propiedad `box-sizing` para resolver el problema.

► Ejercicio 6: La función `calc()`

Añada las siguientes reglas de estilo para añadir una pequeña separación en los laterales:

```
p.primero { margin-left: 20px; }
p.final   { margin-right: 20px; }
```

Podrá comprobar que esto provoca una alineación incorrecta de las cajas. Identifique el motivo y modifique el código CSS para conseguir el siguiente aspecto del menú:



Observe que:

- El ancho total del elemento `nav` es el mismo.
- El ancho del elemento central se mantiene intacto.
- El ancho de los elementos laterales se ha disminuido en 20px para cada uno.

Nota: estudie el uso de la función `calc()` para resolver el problema.

► Ejercicio 7: Menú de navegación con cajas flotantes (propiedad `float`)

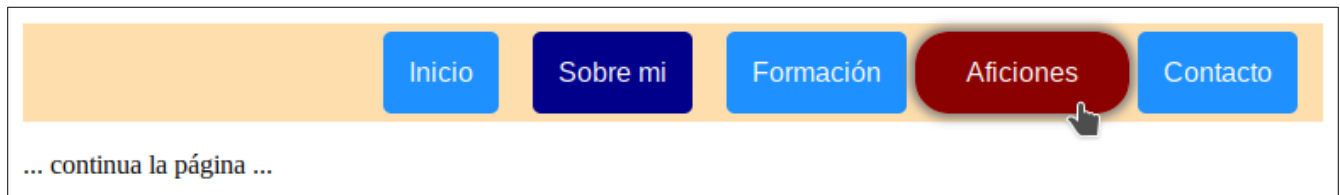
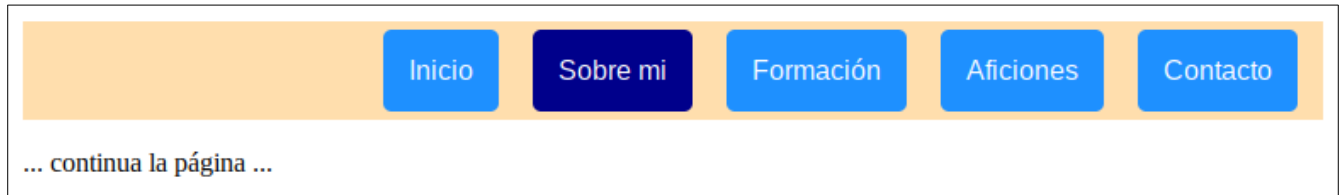
Diseñe un menú de navegación horizontal como el que muestra la figura a partir del siguiente código HTML:

```
<nav class="menu">
  <ul>
    <li><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="#" class="activo">Sobre mi</a></li>
    <li><a href="#">Formación</a></li>
    <li><a href="#">Aficiones</a></li>
  </ul>
</nav>
```

```

    <li><a href="#">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
<div>
  <p>... continua la página ...</p>
</div>

```



Consideraciones a tener en cuenta:

- Debe incluir una regla CSS como la siguiente para hacer que los items de la lista se alineen en una fila:

```
.menu li { float: left; }
```
- Observe bien la figura para determinar los **margin**, **padding** y **border**.
- El menu completo está alineado a la derecha.
- Las zonas azules se comportan como un botón, es decir, los *links* funcionan al pulsar sobre cualquier punto del rectángulo azul y no solo sobre el texto.
- La clave **.activo** determina un cambio de estilo en ese item.
- Al pasar el cursor sobre los items, estos cambian de aspecto. En particular, su tamaño aumenta hacia los laterales como se ve en la figura sin alterar la posición de los *links* adyacentes.

7. Galería de imágenes

► Ejercicio 8: Caja para dibujar una imagen

Diseñe un pequeño módulo HTML/CSS para visualizar imágenes con título. El esquema del código HTML para cada imagen sería este:

```

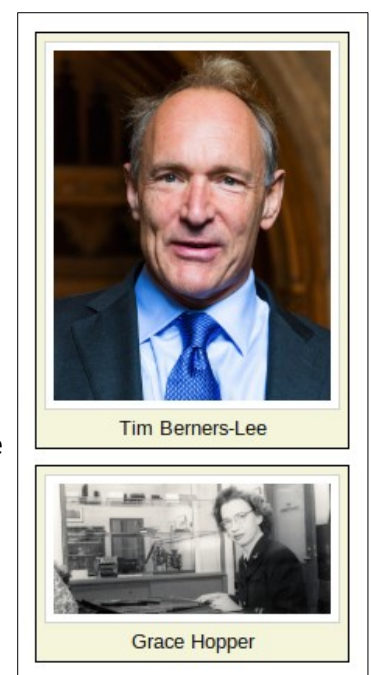
<figure class="imagen">
  
  <figcaption>...</figcaption>
</figure>

```

Observe que se utiliza una única clase (**class="imagen"**) para referirse al bloque completo desde CSS y se mantiene un patrón concreto para los elementos HTML (un elemento **img** seguido de otro **figcaption**).

Incluya reglas CSS para que dicho bloque tenga un aspecto como los de las figuras de la derecha teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

- El contenedor tiene estas propiedades:
 - Borde de 1px de grosor y color **black**.
 - Padding de 5px.
 - Margen de 10px.



- Color de fondo **beige**.
- La imagen tiene estas propiedades:
 - Ocupa el ancho completo del contenedor
 - Borde de grosor 1px y color **lightgrey**.
 - Padding de 5px.
 - Color de fondo **white**. Este color se puede apreciar en la zona de **padding** de la imagen.
- El texto y la imagen están centrados en el contenedor.

Para hacer este ejercicio deberá incluir todo el código CSS en un fichero independiente del documento HTML.

Compruebe que la figura tiene un comportamiento adecuado considerando distintos escenarios como, por ejemplo:

- Asignando diferentes anchos al contenedor. Pruebe tamaños pequeños y grandes (por ejemplo 20%, 80%, 100%, ...).
- Incluyendo figuras de diversas resoluciones (por ejemplo lerdorf.jpg y lovelace.jpg).
- Incluyendo figuras de diferentes proporciones de aspecto (por ejemplo hopper.jpg y godel.jpg).

Recuerde que, en esta parte del guión, no puede usar aun elementos avanzados de *layout* como *flex*, *grid*, *table*, etc.

Nota: las imágenes usadas en estos ejercicios se han obtenido de Wikipedia. Si no las encuentra consulte al profesor. Puede usar otras siempre y cuando tengan diversas resoluciones y relaciones de aspecto tal y como se plantea en la batería de pruebas.

► Ejercicio 9: Creación de una galería de imágenes

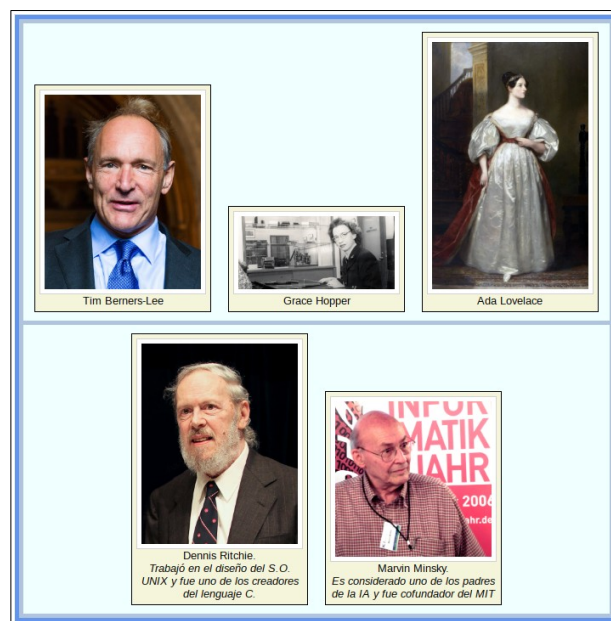
Una vez diseñado el componente anterior, cree otro componente de orden superior para visualizar una galería de imágenes como la de la figura. El formato permitirá un número indeterminado de filas y, en cada fila, un máximo de 3 elementos de tipo `.imagen`.

El esquema del código HTML sería el siguiente:

```
<div class="galeria">
  <div class="fila">
    <figure class="imagen">
      
      <figcaption>Tim Berners-Lee</figcaption>
    </figure>
    <figure class="imagen">
      ...
    </figure>
    <figure class="imagen">
      ...
    </figure>
  </div>
  <div class="fila">
    <figure class="imagen"> ... </figure>
    <figure class="imagen"> ... </figure>
  </div>
</div>
```

Las restricciones a cumplir son las siguientes:

- La galería tendrá estas propiedades:
 - Ancho máximo de 700px.
 - Siempre estará centrada en la página.



- Borde de 5px de grosor de color **cornflowerblue**.
- Color de fondo **lightsteelblue**.
- Cada fila:
 - Puede contener una, dos o tres imágenes y siempre estarán centradas tal y como puede ver en la segunda fila de la figura de ejemplo.
 - Tendrá un margen de 5px.
 - Color de fondo **azure**.
- Cada imagen:
 - Ocupará un tercio del espacio de su contenedor fila.
 - Estará alineada con la parte inferior de cada fila.
 - No debe preocuparse del alto de cada imagen, este dependerá de las proporciones de la misma.

Este ejercicio puede resolverse de varias formas y dependiendo de cual utilice podría ser que tuviese un problema con el ajuste del ancho de las imágenes para que ocupen $\frac{1}{3}$ de su contenedor. Observe que entre un cierre `</figure>` y la apertura del siguiente `<figure>` hay un salto de línea. Estos son considerados separadores por los navegadores y también se dibujan por lo que ocupan espacio y esto puede provocar que el cálculo del tercio no funcione adecuadamente. Una solución muy simple consiste en poner a cero el tamaño del texto para que dicho espacio no ocupe nada. Puede ver esta y otras soluciones en <https://css-tricks.com/fighting-the-space-between-inline-block-elements/>.

► Ejercicio 10: Adaptando las propiedades de cada fila

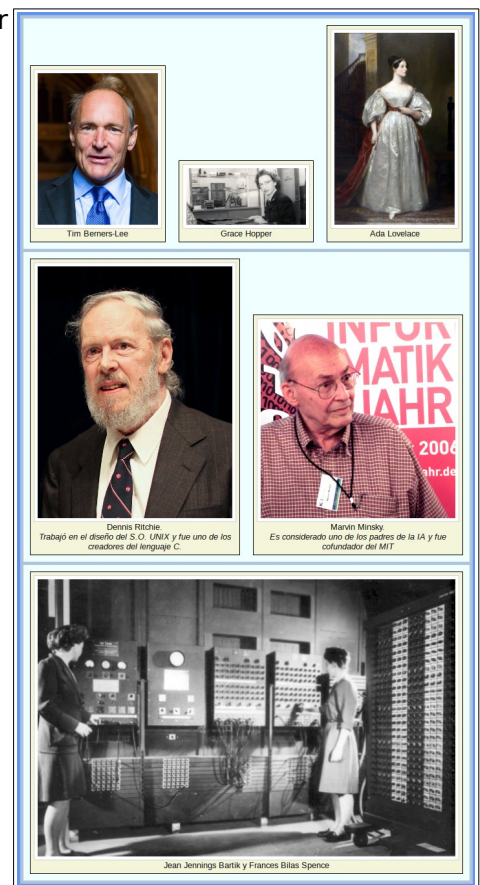
Para dar mayor versatilidad cree un nuevo módulo para permitir que el número de columnas en cada fila sea variable de forma que sea cual sea, las imágenes siempre ocupen el ancho máximo disponible en cada fila.

Por ejemplo, un esquema como el de abajo produciría una galería como la de la figura de la derecha:

```
<div class="galeria">
  <div class="fila col3">
    <figure class="imagen"> ... </figure>
    <figure class="imagen"> ... </figure>
    <figure class="imagen"> ... </figure>
  </div>
  <div class="fila col2">
    <figure class="imagen"> ... </figure>
    <figure class="imagen"> ... </figure>
  </div>
  <div class="fila col1">
    <figure class="imagen"> ... </figure>
  </div>
</div>
```

Observe que se han definido nuevas clases para indicar, en el código HTML, cuántos elementos `.imagen` se van a incluir en cada fila.

Si ha hecho correctamente los ejercicios anteriores, para resolver este ejercicio únicamente debe añadir reglas nuevas para actuar sobre las clases `col3`, `col2` y `col1` y ajustar el ancho de las imágenes en cada caso. Es decir, no debería cambiar nada de las clases `imagen` y `fila`.



8. Aviso de uso de cookies

► Ejercicio 11: La propiedad `position`

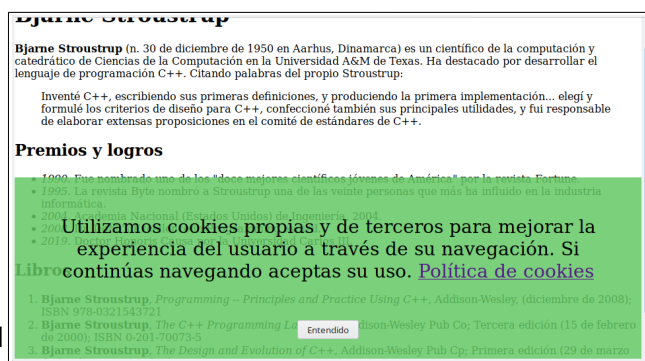
Cree una página web con un contenido cualquiera (puede ser alguna de las realizadas en ejercicios anteriores) y añada un bloque que muestre un mensaje al usuario para que acepte la política de cookies al estilo de los que suelen tener los sitios web reales. Dicho mensaje mostrará un texto informativo y un botón de aceptación de las condiciones como el de la figura.

El código HTML del contenedor con el mensaje y el botón podría ser similar a este:

```
<div id="condiciones">
  <p>Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a
  través de su navegación. Si continúas navegando aceptas su uso. <a href="#">Política de
  cookies</a></p>
  <button type="button" onclick="document.getElementById('condiciones').style.display =
  'none';">Entendido</button>
</div>
```

En una aplicación real incluso podría haber varios botones o links y realizar alguna acción según el que se pulse. En este ejemplo no hay que hacer nada al pulsar el botón. El código *JavaScript* incluido en el control `<button>` lo único que hace es poner la propiedad `display` del contenedor al valor `none` consiguiendo que ese contenedor deje de ser visible (emulando así el comportamiento habitual de cara al usuario de la web).

La particularidad del mensaje es que, aunque se haga scroll de la página, seguirá mostrándose superpuesto a la misma. Puede ver un ejemplo en la figura siguiente:



9. Formulario

► Ejercicio 12: Formato de formularios

Diseñe un formulario de captura de datos para el registro de usuarios en una aplicación web similar al que ve en la siguiente figura:

Registro de usuarios	
Datos personales	
Nombre El nombre es obligatorio	DNI
Apellidos Esto es opcional	F. nacimiento dd/mm/aaaa ☐
Nacionalidad España	Fotografía Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Sexo No deseo responder ▼	
Datos de acceso	
Email	
Clave Escriba la clave	
(repítala)	
Datos adicionales 1	Datos adicionales 2
Idioma para comunicaciones: ☐ Español ☒ Inglés ☐ Francés	Aficiones: ☐ La música ☒ Leer libros ☐ El cine ☐ El deporte
Tratamiento de datos Acepta el almacenamiento de mis datos pero no el envío a terceros ▼	
Enviar datos Borrar formulario	

Observaciones a tener en cuenta:

- Respete las alineaciones de elementos que ve en la figura (etiquetas, campos de entrada, etc.).
- Respete los márgenes.
- Use correctamente los elementos `label` conjuntamente con los distintos controles de entrada de manera que si, por ejemplo, pulso sobre la etiqueta “Nombre:” se activará el campo de entrada correspondiente.

Además, el formulario tendrá el siguiente comportamiento: cuando el usuario desplace el ratón por encima de alguno de los bloques de datos este se realzará modificando su borde (mayor grosor y cambio de color) y también se mostrará un texto informativo en la parte inferior del bloque al estilo de lo que muestra la siguiente figura:

Los botones también cambiarán de aspecto al pasar el ratón por encima:



Nota: recuerde que aún no puede utilizar herramientas como *flexbox*, *grid*, etc. Únicamente puede usar las propiedades `display` o `float` para hacer el posicionamiento de elementos.

Sesión 3

Elementos avanzados de posicionamiento

En esta tercera parte se proponen ejercicios en los que el estudiante ya puede hacer uso de elementos de CSS que permiten un mejor control sobre el *layout* del documento tales como *Flexbox* y *Grid*.

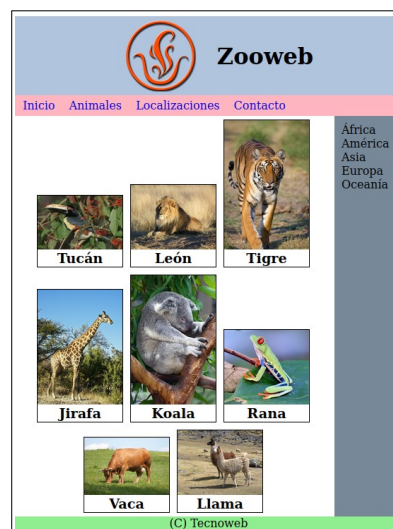
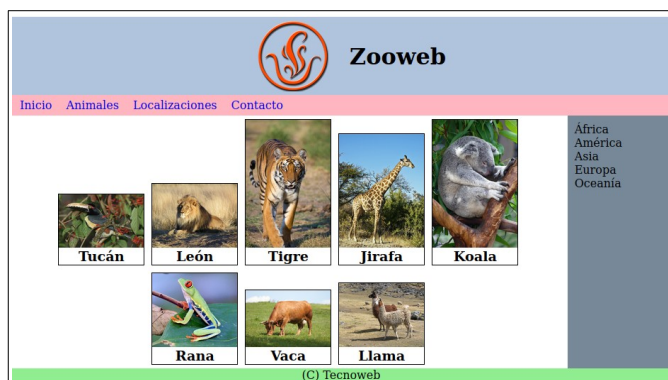
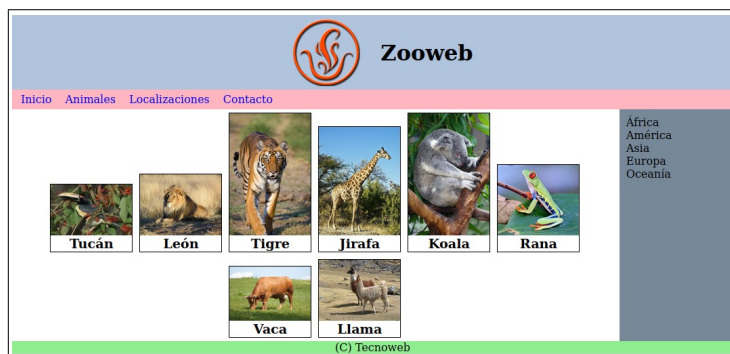
10. Flexbox

► Ejercicio 13: Uso de flexbox

Diseñe una página web como la de la figura haciendo uso de la herramienta *flexbox*. Puede ver el aspecto de la página con distintos anchos de navegador a continuación. Se pretende conocer el uso básico de *flexbox* y cómo es posible usarlo para realizar tareas habituales como el diseño del marco general de una web así como su uso para centrar y alinear elementos. Por ello, debe tener en cuenta estas indicaciones:

- Utilice *flexbox* para conseguir la disposición general de la página (encabezado, pie de página, barra lateral, menú, etc.).
- Utilice *flexbox* para hacer los alineamientos y centrados de todos los elementos:
 - Galería de imágenes
 - Menús de navegación
 - Título de cada imagen
 - Texto y logotipo del encabezado
 - Pie de página

En la figura puede comprobar que la página se adapta bien a diferentes anchos de navegador. De nuevo, debe limitarse al uso de *flexbox* para conseguir ese efecto y no debe utilizar *media queries*. La página resultante debe ser lo más parecida posible a la de la figura.



11. Web de un sitio web para reservas de aulas

► Ejercicio 14: Formato de un sitio web completo

Recupere ejercicios anteriores y diseñe el sitio web de una aplicación de reserva de aulas incluyendo:

- Página principal.
- Página con información sobre las aulas disponibles.
- Página de registro de usuarios y contacto.
- Página para ver el estado de las reservas. Esta mostrará la lista de reservas para una fecha dada con el siguiente aspecto:

Jueves 9/1/2025	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
Aula 0.1																
Aula 0.2			TW (Javier)													
Aula 0.3									MP							
Polivalente																
Lab 2.1									FR (Pedro)							
Lab 2.2																
Lab electrónica																
Sala de reuniones																
Salón de actos						Conferencia sobre IA										
Módulo A - A1																
Módulo A - A2																

- Página que muestre un listado de usuarios. Cada uno contendrá: nombre, apellidos, fotografía, email, DNI, tipo de usuario (administrador o normal) y tres enlaces o botones (uno para ampliar información, otro para editarlo y otro para borrarlo). Los botones no harán nada al pulsarlos. Este listado no puede hacer uso del elemento `table` de HTML. El aspecto de la información de cada usuario será similar al utilizado en la práctica de HTML para este ejercicio.

Debe tener en cuenta las siguientes restricciones:

- El diseño del sitio web es libre. Se valorará el diseño y, especialmente, la calidad técnica.
- Puede usar cualquier herramienta de CSS para el maquetado (`display`, `float`, `flexbox`, `grid`, etc.).
- Todas las páginas deben mantener un esquema y estilo común.
- Debe incorporar elementos de diseño adaptable (*media queries*) para que la página se vea bien con resoluciones diversas. El profesor la probará modificando el ancho del navegador entre el ancho completo de la pantalla (resolución Full HD) y aproximadamente la mitad del mismo. Se deja a su elección determinar sobre qué elementos actuar pero, al menos, deberá:
 - Ocultar elementos poco relevantes cuando el ancho sea pequeño.
 - Cambiar de ubicación algún elemento dependiendo del ancho de la página.
 - Cambiar el estilo (por ejemplo: colores, tamaño, borde, etc.) de algún elemento dependiendo del ancho de la pantalla.

En el pie de página incluirá un enlace a una última página del sitio en la que enumere las características de CSS adaptable que ha utilizado y el efecto que debe observarse en las distintas resoluciones consideradas.

12. Entrega de la práctica

El profesor dará instrucciones adicionales sobre lo que hay que incluir en la entrega de esta práctica así como los plazos para ello. En cualquier caso, el material deberá subirse al servidor web de la asignatura (void.ugr.es) y se evaluará únicamente el material subido al servidor.

Para esta práctica en concreto:

- Dentro de su carpeta **public_html** debe incluir una carpeta llamada "**practicaCSS**".
- Dentro de esa carpeta debe incluir todos los ficheros requeridos. Puede usar subdirectorios si lo estima oportuno.
- Debe existir un fichero llamado **index.html** con enlaces, ordenados, a todos y cada uno de los ejercicios realizados.
- Debe incluir también los *scripts* PHP para la recepción de formularios.

De esta forma, para acceder al sitio web que ha creado se usará la URL:

<https://void.ugr.es/~USUARIO/practicaCSS>

Observaciones:

- No cumplir con alguno de los requisitos de entrega invalidará la entrega completa.
- No se admitirán entregas por ningún otro medio.

Recomendación: no deje para el último momento la subida de la práctica a void.ugr.es.